

FMA-3TC13 : Bases d'algèbre

Espaces euclidiens

Bertrand Meyer

Automne 2024

Objectifs

- faire de la géométrie, notamment 2D ou 3D
- préparer aux notions de projection (Fourier, traitement du signal)
- manipuler des données approchées.

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. On dit qu'une application

$$\phi : \begin{cases} V \times V & \rightarrow \mathbb{R} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \phi(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \end{cases}$$

est **bilinéaire** si, pour tout vecteur $\mathbf{u}_0 \in V$ fixé, l'application partielle $\mathbf{v} \mapsto \phi(\mathbf{u}_0, \mathbf{v})$ est linéaire et, pour tout vecteur $\mathbf{v}_0 \in V$ fixé, l'application partielle $\mathbf{v} \mapsto \phi(\mathbf{u}, \mathbf{v}_0)$ est linéaire.

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. On appelle **produit scalaire** toute application bilinéaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} V \times V & \rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) & \mapsto \langle u, v \rangle \end{cases}$$

telle que,

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. On appelle **produit scalaire** toute application bilinéaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} V \times V & \rightarrow \mathbb{R} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \end{cases}$$

telle que, pour tous vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ de V ,

1. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ (symétrie)

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. On appelle **produit scalaire** toute application bilinéaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} V \times V & \rightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) & \mapsto \langle u, v \rangle \end{cases}$$

telle que, pour tous vecteurs u et v de V ,

1. $\langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle$ (symétrie)
2. $\langle v, v \rangle \geq 0$ (positivité)

Définition

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie. On appelle **produit scalaire** toute application bilinéaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} V \times V & \rightarrow \mathbb{R} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \end{cases}$$

telle que, pour tous vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ de V ,

1. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ (symétrie)
2. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ (positivité)
3. $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$ implique $\mathbf{v} = 0$ (définie positivité).

Exemple

L'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \rightarrow \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \mathbf{u}^\top \mathbf{v} = \sum_{k=1}^n u_k v_k \end{cases} \quad \mathbb{R}_{\geq 0}$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$ (on dit qu'il s'agit du produit scalaire canonique).

Exemple

Soit $\mathbf{A}$ une matrice réelle de taille $m \times n$ inversible. L'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto (\mathbf{A}\mathbf{u})^\top (\mathbf{A}\mathbf{v}) = \mathbf{u}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{v} \end{cases}$$

est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$.

Exemple

L'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathbb{R}^{m \times n} \times \mathbb{R}^{m \times n} & \rightarrow \\ (A, B) & \mapsto \end{cases} \quad \begin{matrix} \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \text{tr}(A^T B) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{i,j} b_{i,j} \end{matrix}$$

est un produit scalaire sur l'espace vectoriel $\mathbb{R}^{m \times n}$ des matrices de taille $m \times n$ (on dit qu'il s'agit du produit scalaire canonique).

Exemple

Soit $\mathcal{C}([a, b])$ l'espace des fonctions continues sur le segment $[a, b]$.

Soit $w : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ une application. Alors l'application

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathcal{C}([a, b]) \times \mathcal{C}([a, b]) & \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ (f, g) & \mapsto \int_a^b f(x)g(x)w(x)dx \end{cases}$$

est un produit scalaire sur $\mathcal{C}([a, b])$.

Définition

Un espace vectoriel V de dimension finie sur $\mathbb{R}$ muni d'un produit scalaire s'appelle un **espace euclidien**. On définit la **norme** (ou longueur) d'un vecteur $\mathbf{v} \in V$ par la formule

$$\| \cdot \| : \begin{cases} V & \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \mathbf{v} & \mapsto \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \end{cases} \quad (1)$$

et la distance entre deux vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ par

$$d : \begin{cases} V \times V & \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \end{cases} \quad (2)$$

Exemple

Lorsque $V = \mathbb{R}^n$ et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le produit scalaire habituel,

$$\langle \cdot, \cdot \rangle = \begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ (\mathbf{u}, \mathbf{v}) & \mapsto \mathbf{u}^\top \mathbf{v} = \sum_{k=1}^n u_k v_k \end{cases}$$

on retrouve les notions habituelles de norme et de distance dans $\mathbb{R}^n$.

Définition

Soit V un espace vectoriel muni d'un produit scalaire euclidien. On appelle **sphère unité** l'ensemble

$$S = \{\mathbf{u} \in V; \|\mathbf{u}\| = 1\}.$$

Définition

Soit V un espace vectoriel muni d'un produit scalaire euclidien. On appelle **sphère unité** l'ensemble

$$S = \{\mathbf{u} \in V; \|\mathbf{u}\| = 1\}.$$

On appelle **boule unité ouverte** l'ensemble

$$B = \{\mathbf{u} \in V; \|\mathbf{u}\| < 1\}$$

et **boule unité fermée** l'ensemble

$$B = \{\mathbf{u} \in V; \|\mathbf{u}\| \leq 1\}.$$

Orthogonalité et angles

Théorème

[Inégalité de Cauchy-Schwarz] Soit V un espace euclidien. Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ dans V . On a alors

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|$$

avec égalité si et seulement si $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont colinéaires.

Démonstration.

Si $\mathbf{u} = 0$, on a alors $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \|\mathbf{u}\| = 0$. Donc l'affirmation est vraie. $\square$

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{u} \neq 0$ et posons

$$a = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \quad b = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \quad c = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

On a, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq \|t\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle t^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle t + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = at^2 + bt + c.$$

Ceci implique que le polynôme

$$aX^2 + bX + c$$

ne change pas de signe, donc que son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ est toujours négatif. □

Démonstration.

Ainsi

$$4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 - 4\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \leq 0$$

soit encore

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

et

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|$$

comme attendu.



Théorème

[Inégalité triangulaire] On a pour tous vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ d'un espace euclidien

$$||\mathbf{u}|| - ||\mathbf{v}|| \leq ||\mathbf{u} + \mathbf{v}|| \leq ||\mathbf{u}|| + ||\mathbf{v}||.$$

Démonstration.

Pour la seconde inégalité, comme tous les termes sont positifs, il suffit de montrer que

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \leq (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$$

Démonstration.

Pour la seconde inégalité, comme tous les termes sont positifs, il suffit de montrer que

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \leq (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$$

soit en développant

$$\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \leq \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$$

Démonstration.

Pour la seconde inégalité, comme tous les termes sont positifs, il suffit de montrer que

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \leq (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$$

soit en développant

$$\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \leq \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$$

ce qui équivaut à l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Démonstration.

Pour la seconde inégalité, comme tous les termes sont positifs, il suffit de montrer que

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \leq (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$$

soit en développant

$$\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \leq \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$$

ce qui équivaut à l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

On en déduit que $\|\mathbf{u}'\| \leq \|\mathbf{u}' + \mathbf{v}'\| + \|\mathbf{v}'\|$ en posant $\mathbf{u} = \mathbf{u}' + \mathbf{v}'$ et $\mathbf{v} = -\mathbf{v}'$ dans l'inégalité que l'on vient de montrer.

Démonstration.

Pour la seconde inégalité, comme tous les termes sont positifs, il suffit de montrer que

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \leq (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2$$

soit en développant

$$\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \leq \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$$

ce qui équivaut à l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

On en déduit que $\|\mathbf{u}'\| \leq \|\mathbf{u}' + \mathbf{v}'\| + \|\mathbf{v}'\|$ en posant $\mathbf{u} = \mathbf{u}' + \mathbf{v}'$ et $\mathbf{v} = -\mathbf{v}'$ dans l'inégalité que l'on vient de montrer. On montre de même que $\|\mathbf{v}'\| \leq \|\mathbf{u}' + \mathbf{v}'\| + \|\mathbf{u}'\|$. En combinant les deux inégalités, on obtient l'inégalité triangulaire. □

Corollaire

On a pour tous vecteurs $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ d'un espace euclidien

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v}).$$

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs non-nuls dans un espace euclidien V .
L'inégalité de Cauchy-Schwarz permet d'écrire que

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|} \leq 1$$

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs non-nuls dans un espace euclidien V .
L'inégalité de Cauchy-Schwarz permet d'écrire que

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|} \leq 1$$

Il existe par conséquent un unique angle θ , avec $0 \leq \theta \leq \pi$ tel que

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$$

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs non-nuls dans un espace euclidien V . L'inégalité de Cauchy-Schwarz permet d'écrire que

$$-1 \leq \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|} \leq 1$$

Il existe par conséquent un unique angle θ , avec $0 \leq \theta \leq \pi$ tel que

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$$

On appelle θ l'angle formé par les vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$. Il s'agit bien entendu de la notion habituelle d'angle non-orienté entre deux vecteurs du plan (quand $n = 2$).

Application

En science des données, une manière de mesurer la similarité entre deux données vectorielles consiste à calculer le cosinus de leur angle.

Plus le cosinus est proche de 1, plus deux données sont jugées proches.

Cf. exemple numérique dans le polycopié.

Définition

Soient V un espace euclidien, $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de V . On dit que deux vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont **orthogonaux** et on note $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

Définition

Soient V un espace euclidien, $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de V . On dit que deux vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont **orthogonaux** et on note $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ si $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$.

Définition

Soient V un espace euclidien, U et W deux sous-espaces de V . On dit que U et W sont **orthogonaux** et on note $U \perp W$ si pour tous $\mathbf{u} \in U$ et $\mathbf{w} \in W$, $\mathbf{u} \perp \mathbf{w}$.

Théorème

[Pythagore] Soit V un espace euclidien, $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs orthogonaux de V . Alors

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Théorème

[Pythagore] Soit V un espace euclidien, $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs orthogonaux de V . Alors

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Démonstration.

Il suffit de développer

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + 2 \underbrace{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}_{=0} = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$



Définition

Soit V un espace euclidien et W un sous-espace vectoriel de V . L'ensemble des vecteurs $\mathbf{v} \in V$ orthogonaux à W est appelé le **complément orthogonal**. Il est noté $W^\perp$.

Théorème

Soit V un espace euclidien et W un sous-espace vectoriel de V . Alors

1. $W^\perp$ est un sous-espace vectoriel de V ;
2. $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Démonstration.

Soit $\mathbf{v}$ un vecteur de $W \cap W^\perp$. Alors

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \langle \underbrace{\mathbf{v}}_{\in W}, \underbrace{\mathbf{v}}_{\in W^\perp} \rangle = 0.$$

Donc $\mathbf{v}$ est le vecteur nul.



Bases orthogonales et méthode de Gram-Schmidt

Définition

Soit V un espace euclidien. Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un sous-ensemble de V .

On dit que $\mathcal{S}$ est un ensemble **orthogonal** si ses éléments sont deux à deux orthogonaux.

Définition

Soit V un espace euclidien. Soit $\mathcal{S} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un sous-ensemble de V .

On dit que $\mathcal{S}$ est un ensemble **orthogonal** si ses éléments sont deux à deux orthogonaux.

On dit que $\mathcal{S}$ est un ensemble **orthonormal** si de plus ses éléments sont de norme 1.

Théorème

Soit V un espace euclidien et $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une base orthonormée de V . Soit $\mathbf{u} \in V$ un vecteur quelconque. Alors les coordonnées de $\mathbf{u}$ dans $\mathcal{B}$ sont

Théorème

Soit V un espace euclidien et $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une base orthonormée de V . Soit $\mathbf{u} \in V$ un vecteur quelconque. Alors les coordonnées de $\mathbf{u}$ dans $\mathcal{B}$ sont

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \end{pmatrix}$$

autrement dit

$$\mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n.$$

Démonstration.

Notons $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ les coordonnées de $\mathbf{u}$ dans la base $\mathcal{B}$. autrement dit

$$\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n.$$

Démonstration.

Notons $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ les coordonnées de $\mathbf{u}$ dans la base $\mathcal{B}$. autrement dit

$$\mathbf{u} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n.$$

Mais, on a pour tout i compris entre 1 et n

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \lambda_2 \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \langle \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \lambda_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \lambda_2 \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \lambda_n \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \lambda_i \end{aligned}$$

ce qui prouve le résultat. □

Théorème

Soit V un espace euclidien et $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une base orthogonale de V . Soit $\mathbf{u} \in V$ un vecteur quelconque. Alors les coordonnées de $\mathbf{u}$ dans $\mathcal{B}$ sont

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \\ \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \\ \vdots \\ \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle}{\|\mathbf{v}_n\|^2} \end{pmatrix}$$

autrement dit

$$\mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2 + \dots + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle}{\|\mathbf{v}_n\|^2} \mathbf{v}_n.$$

Démonstration.

On construit une nouvelle base $\mathcal{B}' = (\mathbf{v}_1/\|\mathbf{v}_1\|, \mathbf{v}_2/\|\mathbf{v}_2\|, \dots, \mathbf{v}_n/\|\mathbf{v}_n\|)$ qui est une base orthonormée. On applique le théorème précédent. □

Théorème

Une famille de vecteurs non-nuls orthogonale est nécessairement linéairement indépendante.

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonogonale.

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonogonale. Supposons qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonogonale. Supposons qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Alors, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\langle \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_i \rangle$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonogonale. Supposons qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Alors, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\begin{aligned} \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_i \rangle \\ \Leftrightarrow \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \lambda_2 \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \langle \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= 0 \end{aligned}$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonogonale. Supposons qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Alors, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\begin{aligned} \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_i \rangle \\ \Leftrightarrow \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \lambda_2 \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \langle \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= 0 \\ \Leftrightarrow \lambda_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \lambda_2 \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \lambda_n \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= 0 \end{aligned}$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonogonale. Supposons qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Alors, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\begin{aligned} \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_i \rangle \\ \Leftrightarrow \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \lambda_2 \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \langle \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= 0 \\ \Leftrightarrow \lambda_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \lambda_2 \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \lambda_n \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= 0 \\ \Leftrightarrow \lambda_i \|\mathbf{v}_i\|^2 &= 0 \end{aligned}$$

Démonstration.

Soit $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonogonale. Supposons qu'il existe des scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tels que

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Alors, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\begin{aligned} \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \mathbf{0}, \mathbf{v}_i \rangle \\ \Leftrightarrow \langle \lambda_1 \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \lambda_2 \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \langle \lambda_n \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= 0 \\ \Leftrightarrow \lambda_1 \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \lambda_2 \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \dots + \lambda_n \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle &= 0 \\ \Leftrightarrow \lambda_i \|\mathbf{v}_i\|^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow \lambda_i &= 0 \end{aligned}$$

Ceci montre que la famille $\mathcal{S}$ est bien une famille linéairement indépendante.



Proposition

Soit V un espace euclidien et $\mathcal{S} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une famille orthonormée de V . On note W le sous-espace engendré par $\mathcal{S}$.

Soit $\mathbf{u}$ un vecteur de V .

On pose

$$\mathbf{w} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n$$

et $\mathbf{w}' = \mathbf{u} - \mathbf{w}$.

Alors $\mathbf{w} \in W$ et $\mathbf{w}' \in W^\perp$.

Démonstration.

Il est clair que $\mathbf{w}$ appartient à W , puisque $\mathbf{w}$ est une combinaison linéaire de vecteurs de W .

Démonstration.

Il est clair que $\mathbf{w}$ appartient à W , puisque $\mathbf{w}$ est une combinaison linéaire de vecteurs de W . Montrons que $\mathbf{w}' \in W^\perp$. On a, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u} - \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle$$

Démonstration.

Il est clair que $\mathbf{w}$ appartient à W , puisque $\mathbf{w}$ est une combinaison linéaire de vecteurs de W . Montrons que $\mathbf{w}' \in W^\perp$. On a, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u} - \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle$$

Mais

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle$$

Démonstration.

Il est clair que $\mathbf{w}$ appartient à W , puisque $\mathbf{w}$ est une combinaison linéaire de vecteurs de W . Montrons que $\mathbf{w}' \in W^\perp$. On a, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u} - \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle$$

Mais

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \cdots + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \end{aligned}$$

Démonstration.

Il est clair que $\mathbf{w}$ appartient à W , puisque $\mathbf{w}$ est une combinaison linéaire de vecteurs de W . Montrons que $\mathbf{w}' \in W^\perp$. On a, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u} - \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle$$

Mais

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \cdots + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \end{aligned}$$

Démonstration.

Il est clair que $\mathbf{w}$ appartient à W , puisque $\mathbf{w}$ est une combinaison linéaire de vecteurs de W . Montrons que $\mathbf{w}' \in W^\perp$. On a, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u} - \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle$$

Mais

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \cdots + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle \end{aligned}$$

Démonstration.

Il est clair que $\mathbf{w}$ appartient à W , puisque $\mathbf{w}$ est une combinaison linéaire de vecteurs de W . Montrons que $\mathbf{w}' \in W^\perp$. On a, pour tout i compris entre 1 et n ,

$$\langle \mathbf{w}', \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u} - \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle$$

Mais

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_i \rangle &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \cdots + \langle \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_i \rangle + \cdots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_i \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_i \rangle \end{aligned}$$

Aussi $\mathbf{w}'$ est-il orthogonal à $\mathbf{v}_i$ pour tout i compris entre 1 et n . Ceci montre que $\mathbf{w}'$ est orthogonal à tout l'espace engendré par $\mathcal{S}$. Donc

$$\mathbf{w}' \in W^\perp.$$

Théorème

Tout espace euclidien (de dimension finie) admet une base orthonormée.

Démonstration.

Soit V un espace euclidien. Il est de dimension finie. Nous savons que V admet une base quelconque, que nous notons

$$\mathcal{S} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n).$$

Démonstration.

Soit V un espace euclidien. Il est de dimension finie. Nous savons que V admet une base quelconque, que nous notons

$$\mathcal{S} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n).$$

Nous construisons une base orthonormée à partir de $\mathcal{S}$. La méthode que nous décrivons s'appelle le procédé de Gram-Schmidt. Il se déroule en n étapes.

Démonstration.

Soit V un espace euclidien. Il est de dimension finie. Nous savons que V admet une base quelconque, que nous notons

$$\mathcal{S} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n).$$

Nous construisons une base orthonormée à partir de $\mathcal{S}$. La méthode que nous décrivons s'appelle le procédé de Gram-Schmidt. Il se déroule en n étapes. À l'issue de l'étape k , nous aurons construit une base orthonormée $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k)$ de l'espace W_k engendré par les vecteurs $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k)$. □

Démonstration.

Etape 1 : On pose $\mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_1$ et

$$\mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|}.$$



Démonstration.

Etape k pour $k \geq 2$: On suppose avoir construit une base orthonormée $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{k-1})$ de l'espace W_{k-1} engendré par les vecteurs $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{k-1})$.

Démonstration.

Etape k pour $k \geq 2$: On suppose avoir construit une base orthonormée $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{k-1})$ de l'espace W_{k-1} engendré par les vecteurs $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{k-1})$. On pose

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_i \rangle \mathbf{v}_i = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_i \rangle \mathbf{w}_i}{\|\mathbf{w}_i\|^2}$$

Démonstration.

Etape k pour $k \geq 2$: On suppose avoir construit une base orthonormée $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{k-1})$ de l'espace W_{k-1} engendré par les vecteurs $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{k-1})$. On pose

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_i \rangle \mathbf{v}_i = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_i \rangle \mathbf{w}_i}{\|\mathbf{w}_i\|^2}$$

Le vecteur $\mathbf{w}_k$ n'est pas nul, car sinon $\mathbf{u}_k$ appartiendrait à W_{k-1} ce qui empêcherait la famille $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k)$ d'être libre.

Démonstration.

Etape k pour $k \geq 2$: On suppose avoir construit une base orthonormée $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{k-1})$ de l'espace W_{k-1} engendré par les vecteurs $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{k-1})$. On pose

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_i \rangle \mathbf{v}_i = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_i \rangle \mathbf{w}_i}{\|\mathbf{w}_i\|^2}$$

Le vecteur $\mathbf{w}_k$ n'est pas nul, car sinon $\mathbf{u}_k$ appartiendrait à W_{k-1} ce qui empêcherait la famille $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k)$ d'être libre.

Par une proposition précédente, $\mathbf{w}_k$ est orthogonal à W_{k-1} et en particulier aux vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{k-1}$.

Démonstration.

Étape k pour $k \geq 2$: On suppose avoir construit une base orthonormée $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{k-1})$ de l'espace W_{k-1} engendré par les vecteurs $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{k-1})$. On pose

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_i \rangle \mathbf{v}_i = \mathbf{u}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{w}_i \rangle \mathbf{w}_i}{\|\mathbf{w}_i\|^2}$$

Le vecteur $\mathbf{w}_k$ n'est pas nul, car sinon $\mathbf{u}_k$ appartiendrait à W_{k-1} ce qui empêcherait la famille $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k)$ d'être libre.

Par une proposition précédente, $\mathbf{w}_k$ est orthogonal à W_{k-1} et en particulier aux vecteurs $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{k-1}$.

On termine par normaliser en posant

$$\mathbf{v}_k = \frac{\mathbf{w}_k}{\|\mathbf{w}_k\|}.$$

Exemple

On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique. La famille des vecteurs

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Exemple

Étape 1 : On normalise $\mathbf{u}_1$. On pose $\mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_1$. Comme $\|\mathbf{u}_1\| = \sqrt{5}$. On obtient :

$$\mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{\|\mathbf{w}_1\|} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{5} \\ 0 \\ \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix}$$

Exemple

Étape 2 : On calcule

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_2 &= \mathbf{u}_2 - \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{w}_1 \rangle}{\|\mathbf{w}_1\|^2} \mathbf{w}_1 \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{3}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12/5 \\ 4 \\ -6/5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On peut poser

$$\mathbf{w}'_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{w}'_2 = \frac{1}{\sqrt{145}} \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Exemple

Étape 3 : On commence par

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_3 &= \mathbf{u}_3 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 - \langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 \\ &= \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{w}_1 \rangle}{\|\mathbf{w}_1\|^2} \mathbf{w}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{w}'_2 \rangle}{\|\mathbf{w}'_2\|^2} \mathbf{w}'_2 \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{3}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \frac{7}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{17}{145} \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \\ -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\frac{32}{29} \\ \frac{24}{29} \\ \frac{16}{29} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Exemple

Ainsi finalement,

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{29}} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Décomposition QR

On dit qu'une matrice $\mathbf{Q}$ est **orthogonale** lorsque ses vecteurs colonnes sont orthonormés, ce qui revient à

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}_n.$$

Théorème

Soit $\mathbf{A}$ une matrice $n \times n$ inversible. Alors il existe une matrice orthogonale $\mathbf{Q}$ (par rapport au produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$) et une matrice triangulaire supérieure $\mathbf{R}$ telles que

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}.$$

Démonstration.

Plus précisément, $\mathbf{Q}$ est la matrice dont les colonnes sont les vecteurs obtenus en appliquant le procédé de Gram-Schmidt aux vecteurs colonne de $\mathbf{A}$. □

Démonstration.

Notons $((a_{i,j}))_{1 \leq i,j \leq n}$ les coefficients de $\mathbf{A}$ et $\mathbf{c}_i$ la $i^{\text{ième}}$ colonne de $\mathbf{A}$ pour i entre 1 et n . Notons encore $(\mathbf{q}_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base orthonormale obtenue en appliquant le procédé de Gram-Schmidt à la famille de vecteurs $(\mathbf{c}_i)_{1 \leq i \leq n}$. Appelons $\mathbf{Q}$ la matrice dont les colonnes sont $(\mathbf{q}_i)_{1 \leq i \leq n}$:

$$\mathbf{Q} = \left(\mathbf{q}_1 \mid \mathbf{q}_2 \mid \cdots \mid \mathbf{q}_n \right).$$

Comme $(\mathbf{q}_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base orthonormée, on a pour tout i entre 1 et n

$$\mathbf{c}_i = \langle \mathbf{c}_i, \mathbf{q}_1 \rangle \mathbf{q}_1 + \langle \mathbf{c}_i, \mathbf{q}_2 \rangle \mathbf{q}_2 + \cdots + \langle \mathbf{c}_i, \mathbf{q}_n \rangle \mathbf{q}_n.$$



Démonstration.

Matriciellement, ceci revient à dire que $\mathbf{A}$ vaut

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{q}_1 \rangle & \langle \mathbf{c}_2, \mathbf{q}_1 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{c}_n, \mathbf{q}_1 \rangle \\ \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{q}_2 \rangle & \langle \mathbf{c}_2, \mathbf{q}_2 \rangle & \cdots & \langle \mathbf{c}_n, \mathbf{q}_2 \rangle \\ \vdots & & & \vdots \\ \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{q}_n \rangle & \langle \mathbf{c}_2, \mathbf{q}_n \rangle & \cdots & \langle \mathbf{c}_n, \mathbf{q}_n \rangle \end{pmatrix}$$

De plus, $\mathbf{q}_k$ est orthogonal à $\mathbf{q}_i$ pour $i < k$, donc orthogonal à l'espace que ces vecteurs engendrent.

Comme cet espace est aussi l'espace engendré par $(\mathbf{c}_i)_{1 \leq i < k}$, les termes $\langle \mathbf{c}_i, \mathbf{q}_k \rangle$ sont tous nuls pour $i < k$.

Dons $\mathbf{R}$ est une matrice triangulaire supérieure. □

Exemple

La décomposition QR de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{6}{\sqrt{145}} & \frac{-4}{\sqrt{29}} \\ 0 & \frac{10}{\sqrt{145}} & \frac{3}{\sqrt{29}} \\ \frac{2\sqrt{5}}{5} & -\frac{3}{\sqrt{145}} & \frac{2}{\sqrt{29}} \end{pmatrix}$$

et

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & \frac{3}{5}\sqrt{5} & \frac{7}{5}\sqrt{5} \\ 0 & \frac{2}{5}\sqrt{145} & \frac{17}{145}\sqrt{145} \\ 0 & 0 & \frac{8}{\sqrt{29}} \end{pmatrix}.$$

Projections orthogonales

Proposition

Soit V un espace euclidien et W un sous-espace de V . Alors $W^\perp$ est un supplémentaire de W .

Démonstration.

Nous savons déjà par un théorème précédent que W et $W^\perp$ sont en somme directe.

Démonstration.

Nous savons déjà par un théorème précédent que W et $W^\perp$ sont en somme directe. Alors W admet une base orthonormée d'après le théorème (en utilisant la procédure de G-S).

Démonstration.

Nous savons déjà par un théorème précédent que W et $W^\perp$ sont en somme directe. Alors W admet une base orthonormée d'après le théorème (en utilisant la procédure de G-S). La proposition 31 montre comment décomposer un vecteur en une somme d'un vecteur de W et de $W^\perp$. Aussi

$$V = W \overset{\perp}{\oplus} W^\perp.$$



Définition

Soit V un espace euclidien et W un sous-espace. On appelle **projection orthogonale** et on note proj_W la projection sur W parallèlement à $W^\perp$.

Corollaire

Soit V un espace euclidien et W un sous-espace. Soit $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ une base orthonormée de W . Alors pour tout $\mathbf{x} \in V$,

$$\text{proj}_W(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2 + \dots + \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_n \rangle \mathbf{v}_n$$

Démonstration.

Il s'agit d'une reformulation de la preuve de la proposition vue plus haut. □

Proposition

Soit V un espace euclidien, W un sous-espace de V et $\mathbf{v}$ un vecteur. Alors le vecteur de W le plus proche de $\mathbf{v}$, c'est-à-dire le vecteur qui minimise $\min_{\mathbf{x} \in W} \|\mathbf{v} - \mathbf{x}\|$ est le vecteur $\text{proj}_W(\mathbf{v})$

Proposition

Soit V un espace euclidien, W un sous-espace de V et $\mathbf{v}$ un vecteur. Alors le vecteur de W le plus proche de $\mathbf{v}$, c'est-à-dire le vecteur qui minimise $\min_{\mathbf{x} \in W} \|\mathbf{v} - \mathbf{x}\|$ est le vecteur $\text{proj}_W(\mathbf{v})$

Démonstration.

Notons $\mathbf{z}$ la projection orthogonale de $\mathbf{v}$ sur W .

Proposition

Soit V un espace euclidien, W un sous-espace de V et $\mathbf{v}$ un vecteur. Alors le vecteur de W le plus proche de $\mathbf{v}$, c'est-à-dire le vecteur qui minimise $\min_{\mathbf{x} \in W} \|\mathbf{v} - \mathbf{x}\|$ est le vecteur $\text{proj}_W(\mathbf{v})$

Démonstration.

Notons $\mathbf{z}$ la projection orthogonale de $\mathbf{v}$ sur W . Soit $\mathbf{x}$ un vecteur quelconque de W .

Proposition

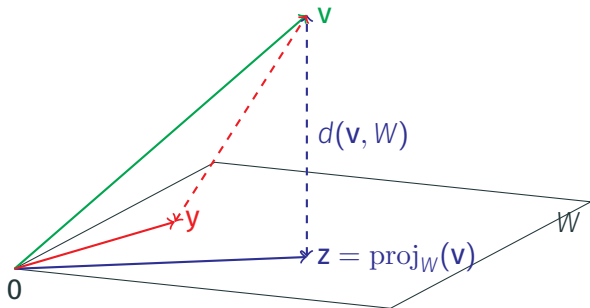
Soit V un espace euclidien, W un sous-espace de V et $\mathbf{v}$ un vecteur. Alors le vecteur de W le plus proche de $\mathbf{v}$, c'est-à-dire le vecteur qui minimise $\min_{\mathbf{x} \in W} \|\mathbf{v} - \mathbf{x}\|$ est le vecteur $\text{proj}_W(\mathbf{v})$

Démonstration.

Notons $\mathbf{z}$ la projection orthogonale de $\mathbf{v}$ sur W . Soit $\mathbf{x}$ un vecteur quelconque de W . Alors, par le théorème de Pythagore,

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{v} - \mathbf{z} + \mathbf{z} - \mathbf{y}\|^2 = \underbrace{\|\mathbf{v} - \mathbf{z}\|^2}_{\text{constant}} + \underbrace{\|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|^2}_{\geq 0}$$

□



Remarque

On peut ainsi parler de distance entre un vecteur $\mathbf{v} \in V$ et un sous-espace vectoriel W : il s'agit de

$$d(\mathbf{v}, W) = \inf_{\mathbf{w} \in W} d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \|\mathbf{v} - \text{proj}_W(\mathbf{v})\|$$

Approximations des moindres carrés

On souhaite résoudre le système d'équation

$$\begin{cases} a_{1,1}X_1 + a_{2,1}X_2 + \cdots + a_{1,n}X_n = b_1 \\ a_{2,1}X_1 + a_{2,2}X_2 + \cdots + a_{2,n}X_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m,1}X_1 + a_{m,2}X_2 + \cdots + a_{m,n}X_n = b_m \end{cases}$$

formé de m équations à n inconnues.

Approximations des moindres carrés

On souhaite résoudre le système d'équation

$$\begin{cases} a_{1,1}X_1 + a_{2,1}X_2 + \cdots + a_{1,n}X_n = b_1 \\ a_{2,1}X_1 + a_{2,2}X_2 + \cdots + a_{2,n}X_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m,1}X_1 + a_{m,2}X_2 + \cdots + a_{m,n}X_n = b_m \end{cases}$$

formé de m équations à n inconnues. On note **A** la matrice des coefficients du système et **b** le second membre.

Approximations des moindres carrés

On souhaite résoudre le système d'équation

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{2,1}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

formé de m équations à n inconnues. On note $\mathbf{A}$ la matrice des coefficients du système et $\mathbf{b}$ le second membre. Pour que le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ admette une solution, il faut que le vecteur $\mathbf{b}$ appartienne à l'espace $\text{im } \mathbf{A}$ des colonnes de la matrice $\mathbf{A}$.

Lorsque $\mathbf{b}$ n'appartient pas à $\text{im } \mathbf{A}$, on peut se contenter de chercher $\mathbf{x}$ tel que $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$ est aussi petit que possible, ce qui revient à résoudre le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}'$ où $\mathbf{b}' = \text{proj}_{\text{im } \mathbf{A}}(\mathbf{b})$.

Lorsque $\mathbf{b}$ n'appartient pas à $\text{im } \mathbf{A}$, on peut se contenter de chercher $\mathbf{x}$ tel que $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$ est aussi petit que possible, ce qui revient à résoudre le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}'$ où $\mathbf{b}' = \text{proj}_{\text{im } \mathbf{A}}(\mathbf{b})$. Nous pourrions noter $\mathbf{e} = \mathbf{Ax} - \mathbf{b}$ le terme d'erreur. Minimiser $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$ revient à minimiser la somme

$$\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2 = \sum_{i=1}^m e_i^2$$

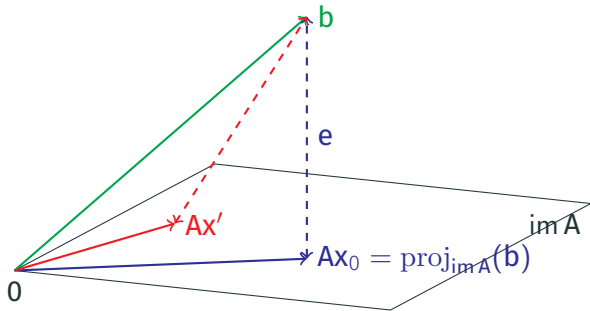
ce qui explique que l'on parle d'approximation des moindres carrés.

Lorsque $\mathbf{b}$ n'appartient pas à $\text{im } \mathbf{A}$, on peut se contenter de chercher $\mathbf{x}$ tel que $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$ est aussi petit que possible, ce qui revient à résoudre le système $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}'$ où $\mathbf{b}' = \text{proj}_{\text{im } \mathbf{A}}(\mathbf{b})$. Nous pourrions noter $\mathbf{e} = \mathbf{Ax} - \mathbf{b}$ le terme d'erreur. Minimiser $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$ revient à minimiser la somme

$$\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2 = \sum_{i=1}^m e_i^2$$

ce qui explique que l'on parle d'approximation des moindres carrés.

Pour trouver $\mathbf{x}$, nous observons que $\mathbf{Ax} - \mathbf{b}$ est orthogonal à $\text{im } \mathbf{A}$ quand $\|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|$ est minimum. Par conséquent, $\mathbf{A}^\top(\mathbf{Ax} - \mathbf{b}) = 0$



Définition

On appelle **système normal** le système

$$A^T A x = A^T b$$

Lemme

Soit $\mathbf{A}$ une matrice de taille $m \times n$ de rang r . Alors $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est encore de rang r .

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ soit de rang n dans un premier temps (et $m \geq n$) et considérons $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$.

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ soit de rang n dans un premier temps (et $m \geq n$) et considérons $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Alors $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = 0$.

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ soit de rang n dans un premier temps (et $m \geq n$) et considérons $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Alors $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = 0$. Autrement dit, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$.

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ soit de rang n dans un premier temps (et $m \geq n$) et considérons $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Alors $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = 0$. Autrement dit, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Mais comme $\mathbf{A}$ est de rang n , $\mathbf{x}$ est nul.

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ soit de rang n dans un premier temps (et $m \geq n$) et considérons $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Alors $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Autrement dit, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Mais comme $\mathbf{A}$ est de rang n , $\mathbf{x}$ est nul.

Dans le cas général, comme $\mathbf{A}^\top$ et $\mathbf{A}$ sont de rang r , le rang de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est $\leq r$.

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ soit de rang n dans un premier temps (et $m \geq n$) et considérons $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Alors $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Autrement dit, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Mais comme $\mathbf{A}$ est de rang n , $\mathbf{x}$ est nul.

Dans le cas général, comme $\mathbf{A}^\top$ et $\mathbf{A}$ sont de rang r , le rang de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est $\leq r$. De plus, $\mathbf{A}$ possède r colonnes linéairement indépendantes, disons les colonnes $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_r$.

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ soit de rang n dans un premier temps (et $m \geq n$) et considérons $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Alors $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Autrement dit, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Mais comme $\mathbf{A}$ est de rang n , $\mathbf{x}$ est nul.

Dans le cas général, comme $\mathbf{A}^\top$ et $\mathbf{A}$ sont de rang r , le rang de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est $\leq r$. De plus, $\mathbf{A}$ possède r colonnes linéairement indépendantes, disons les colonnes $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_r$. Mais alors, par le cas qui précède, la matrice carrée extraite de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ en conservant les lignes et colonnes $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_r$ est aussi de rang r .

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ soit de rang n dans un premier temps (et $m \geq n$) et considérons $\mathbf{x} \in \ker \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Alors $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Autrement dit, $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Mais comme $\mathbf{A}$ est de rang n , $\mathbf{x}$ est nul.

Dans le cas général, comme $\mathbf{A}^\top$ et $\mathbf{A}$ sont de rang r , le rang de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est $\leq r$. De plus, $\mathbf{A}$ possède r colonnes linéairement indépendantes, disons les colonnes $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_r$. Mais alors, par le cas qui précède, la matrice carrée extraite de $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ en conservant les lignes et colonnes $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_r$ est aussi de rang r . Donc $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est bien de rang exactement r . □

Proposition

Le système normal

$$A^T A x = A^T b$$

admet toujours une solution.

Démonstration.

On note que $\mathbf{A}^\top \mathbf{b}$ est bien dans $\text{im } \mathbf{A}^\top$. D'autre part, comme $\mathbf{A}^\top$ et $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ sont de même rang, $\text{im } \mathbf{A}^\top = \text{im } \mathbf{A}^\top \mathbf{A}$. Donc $\mathbf{x}$ existe forcément. $\square$

Proposition

Lorsque les colonnes de $\mathbf{A}$ sont linéairement indépendentes, le système

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

admet comme unique solution au sens des moindres carrés

$$\mathbf{x} = (\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top \mathbf{b}$$

Définition

On dit dans ce cas que la matrice $(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$ est la pseudo-inverse de la matrice $\mathbf{A}$, on la note parfois $\mathbf{A}^\dagger$.

Exemple

On cherche la solution du système

$$\begin{cases} 2x_1 & + & 14x_2 & = & 2 \\ -20x_1 & + & 10x_2 & = & -6 \\ 8x_1 & - & 19x_2 & = & 4 \end{cases}$$

au sens des moindres carrés.

Exemple

On pose

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 14 \\ -20 & 10 \\ 8 & -19 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Il vient

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 468 & -324 \\ -324 & 657 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}^\top \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -156 \\ 108 \end{pmatrix}$$

Exemple

Il faut donc résoudre le système

$$\begin{cases} 468x_1 & - & 324x_2 & = & 156 \\ -324x_1 & + & 657x_2 & = & -108 \end{cases}$$

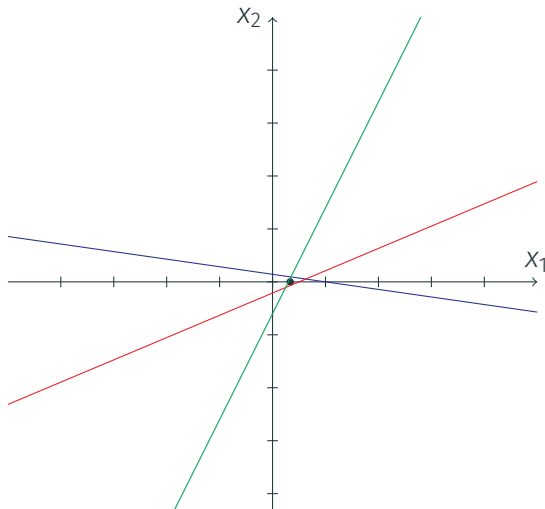
On en déduit

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

comme solution au sens des moindres carrés.

Visuellement, on constate que les trois droites définies par les trois équations du système ne sont pas concourantes. On s'est contenté de minimiser l'expression

$$(-2x_1 - 14x_2 + 2)^2 + (20x_1 - 10x_2 - 6)^2 + (-8x_1 + 19x_2 + 4)^2$$



Corollaire

Soit V un sous-espace de l'espace euclidien canonique $\mathbb{R}^m$ de dimension n et $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ une matrice dont les colonnes forment une base V .

Alors la **projection orthogonale** sur V a pour **matrice** dans la base canonique

$$[\text{proj}_V]_c = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top.$$

Matrices et endomorphismes orthogonaux

Définition

On dit qu'une matrice carrée réelle $\mathbf{A}$ de taille n est **orthogonale** quand

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

On note $\mathcal{O}_n$ l'ensemble des matrices orthogonales de taille n .

Remarque

1. Une matrice orthogonale $\mathbf{A}$ est donc inversible et

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{\top}.$$

Remarque

1. Une matrice orthogonale $\mathbf{A}$ est donc inversible et

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{\top}.$$

2. L'inverse d'une matrice orthogonale, sa transposée, est encore orthogonale.

Remarque

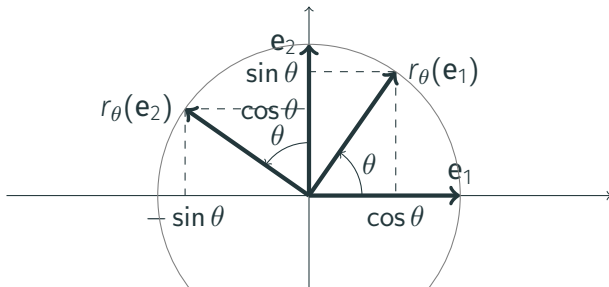
1. Une matrice orthogonale $\mathbf{A}$ est donc inversible et

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{\top}.$$

2. L'inverse d'une matrice orthogonale, sa transposée, est encore orthogonale.
3. Dire qu'une matrice $\mathbf{A}$ est orthogonale revient à dire que les colonnes de $\mathbf{A}$ forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ pour le produit scalaire usuel.

Exemple

Soit θ un réel et r_θ la rotation vectorielle d'angle θ (et de centre $\mathbf{0}$) dans le plan euclidien usuel.



Exemple

Le vecteur $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ a pour image $(\cos \theta, \sin \theta)$.

Exemple

Le vecteur $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ a pour image $(\cos \theta, \sin \theta)$. Le vecteur $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ a pour image $(\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \sin(\theta + \frac{\pi}{2}))$, soit $(-\sin \theta, \cos \theta)$.

Exemple

Le vecteur $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ a pour image $(\cos \theta, \sin \theta)$. Le vecteur $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ a pour image $(\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \sin(\theta + \frac{\pi}{2}))$, soit $(-\sin \theta, \cos \theta)$. Aussi r_θ a pour matrice dans la base canonique

Exemple

Le vecteur $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ a pour image $(\cos \theta, \sin \theta)$. Le vecteur $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ a pour image $(\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \sin(\theta + \frac{\pi}{2}))$, soit $(-\sin \theta, \cos \theta)$. Aussi r_θ a pour matrice dans la base canonique

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Exemple

Le vecteur $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ a pour image $(\cos \theta, \sin \theta)$. Le vecteur $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ a pour image $(\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \sin(\theta + \frac{\pi}{2}))$, soit $(-\sin \theta, \cos \theta)$. Aussi r_θ a pour matrice dans la base canonique

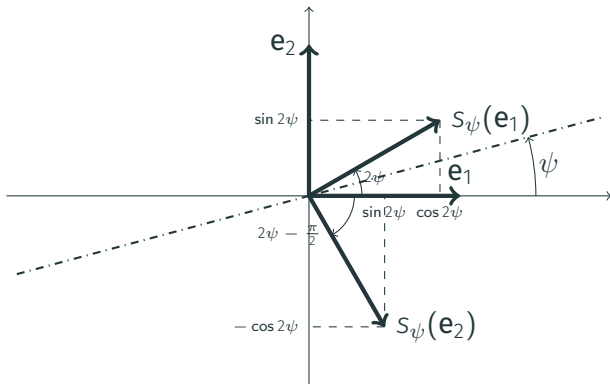
$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Cette matrice est orthogonale puisque

$$A^\top A = \begin{pmatrix} \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & \cos \theta (-\sin \theta) + \sin \theta \cos \theta \\ (-\sin \theta) \cos \theta + \cos \theta \sin \theta & (-\sin)^2 \theta + \cos^2 \theta \end{pmatrix} = I_2$$

Exemple

On se place dans le plan euclidien usuel. Soit ψ un réel et s_ψ la symétrie axiale dans $\mathbb{R}^2$ d'axe Δ où Δ forme un angle ψ avec le vecteur $(1, 0)$.



Exemple

Le vecteur $(1, 0)$ a pour image $(\cos 2\psi, \sin 2\psi)$. Le vecteur $(0, 1)$ a pour image $(\cos(\frac{\pi}{2} - 2\psi), \sin(\frac{\pi}{2} - 2\psi))$, soit $(\sin \psi, -\cos \psi)$. Aussi s_ψ a pour matrice dans la base canonique

$$A = \begin{pmatrix} \cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & -\cos 2\psi \end{pmatrix}$$

Exemple

Le vecteur $(1, 0)$ a pour image $(\cos 2\psi, \sin 2\psi)$. Le vecteur $(0, 1)$ a pour image $(\cos(\frac{\pi}{2} - 2\psi), \sin(\frac{\pi}{2} - 2\psi))$, soit $(\sin \psi, -\cos \psi)$. Aussi s_ψ a pour matrice dans la base canonique

$$A = \begin{pmatrix} \cos 2\psi & \sin 2\psi \\ \sin 2\psi & -\cos 2\psi \end{pmatrix}$$

Cette matrice est orthogonale puisque

$$\begin{aligned} A^T A &= \begin{pmatrix} \cos^2 2\psi + \sin^2 2\psi & \cos 2\psi \sin 2\psi + \sin 2\psi (-\cos 2\psi) \\ \sin 2\psi \cos 2\psi - \cos 2\psi \sin 2\psi & \sin^2 2\psi + (-\cos)^2 2\psi \end{pmatrix} \\ &= I_2 \end{aligned}$$

Proposition

Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée de taille n . On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel. Les affirmations suivantes sont équivalentes.

1. La matrice $\mathbf{A}$ est orthogonale;
2. pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\|\mathbf{Ax}\| = \|\mathbf{x}\|$ (i.e. $\mathbf{A}$ conserve la norme);
3. pour tous $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ (i.e. $\mathbf{A}$ conserve le produit scalaire).

Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ soit orthogonale. On a pour tout vecteur $\mathbf{x}$ de $\mathbb{R}^n$

$$\|\mathbf{Ax}\|^2 = \langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ax} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{Ax} = \mathbf{x}^\top \mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|^2.$$

Donc $\mathbf{A}$ conserve la norme.



Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ conserve la norme. Alors, pour tous $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{Ax} + \mathbf{Ay}\|^2 - \|\mathbf{Ax} - \mathbf{Ay}\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{y})\|^2 - \|\mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{y})\|^2) \\ &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2) \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle\end{aligned}$$

Donc $\mathbf{A}$ conserve aussi le produit scalaire.



Démonstration.

Supposons que $\mathbf{A}$ conserve le produit scalaire et notons $(\mathbf{e}_i)_{1 \leq i \leq n}$ les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On a, pour tous i et j compris entre 1 et n ,

$$(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})_{i,j} = \mathbf{e}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{e}_j.$$

Mais

$$\mathbf{e}_i^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} \mathbf{e}_j = \langle \mathbf{A} \mathbf{e}_i, \mathbf{A} \mathbf{e}_j \rangle = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Donc $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}$ est la matrice identité et $\mathbf{A}$ est orthogonale. □

On en déduit que le produit de deux matrices orthogonales reste orthogonal. On dit que $\mathcal{O}_n$ admet une structure de groupe.

On en déduit que le produit de deux matrices orthogonales reste orthogonal. On dit que $\mathcal{O}_n$ admet une structure de groupe.

On observe que le déterminant d'une matrice orthogonale vaut ± 1 . En effet, $\det(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}^\top) \det(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{I}_n)$, donc $\det(\mathbf{A})^2 = 1$ quand $\mathbf{A}$ est orthogonale.

Définition

On appelle **groupe spécial orthogonal** et on note $\mathcal{SO}_n$ l'ensemble des matrices orthogonales de déterminant 1.

Théorème

La matrice de passage entre deux bases orthonormées d'un espace euclidien est une matrice orthogonale.

Démonstration.

Soit V un espace euclidien. Soient $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ et $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \dots, \mathbf{e}'_n)$ deux bases orthonormées de V et $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$.

Démonstration.

Soit V un espace euclidien. Soient $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ et $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \dots, \mathbf{e}'_n)$ deux bases orthonormées de V et $\mathbf{P} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$.

Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de V , $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = (u_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (v_i)_{1 \leq i \leq n}$ leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$ et $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'} = (u'_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = (v'_i)_{1 \leq i \leq n}$ leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}'$. □

Démonstration.

Le produit scalaire s'exprime de deux manières

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i = \sum_{i=1}^n u'_i v'_i.$$

Démonstration.

Le produit scalaire s'exprime de deux manières

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i = \sum_{i=1}^n u'_i v'_i.$$

Aussi

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}^{\top} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}^{\top} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}.$$

Comme $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}$, il vient

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}^{\top} \mathbf{P}^{\top} \mathbf{P} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}^{\top} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}.$$

Démonstration.

Le produit scalaire s'exprime de deux manières

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i = \sum_{i=1}^n u'_i v'_i.$$

Aussi

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}}^{\top} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}^{\top} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}.$$

Comme $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{P}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}$, il vient

$$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}^{\top} \mathbf{P}^{\top} \mathbf{P} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}'}^{\top} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}.$$

En choisissant $\mathbf{u} = \mathbf{e}_i$ et $\mathbf{v} = \mathbf{e}_j$, on montre que $(\mathbf{P}^{\top} \mathbf{P})_{i,j}$ vaut 1 quand $i = j$ et 0 sinon. Donc $\mathbf{P}$ est une matrice orthogonale. □

Définition

On convient que la base canonique $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^n$ est **orientée dans le sens direct**. On dit qu'une base de vecteurs $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^n$ est orientée dans le sens direct si la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$ est de déterminant positif.

Définition

On convient que la base canonique $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^n$ est **orientée dans le sens direct**. On dit qu'une base de vecteurs $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^n$ est orientée dans le sens direct si la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$ est de déterminant positif.

Dans le cas d'un espace quelconque, il est nécessaire de préciser la base directe de référence.

Définition

On convient que la base canonique $\mathcal{C}$ de $\mathbb{R}^n$ est **orientée dans le sens direct**. On dit qu'une base de vecteurs $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^n$ est orientée dans le sens direct si la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{C}$ est de déterminant positif.

Dans le cas d'un espace quelconque, il est nécessaire de préciser la base directe de référence.

On a l'habitude d'utiliser les trois doigts de la main droite comme référence en dimension 3.

Définition

Un endomorphisme f d'un espace euclidien V est dit **orthogonal** ou est appelé **isométrie** s'il conserve le produit scalaire, autrement dit, si

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad \langle f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

Définition

Un endomorphisme f d'un espace euclidien V est dit **orthogonal** ou est appelé **isométrie** s'il conserve le produit scalaire, autrement dit, si

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, \quad \langle f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y}) \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

Remarque

Une isométrie transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Aussi, la matrice d'une isométrie exprimée dans une base orthonormale est toujours une matrice orthogonale.

Exemple

Soit V un espace euclidien et W un sous-espace de V . On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à W la symétrie par rapport à W selon $W^\perp$.

Exemple

Soit V un espace euclidien et W un sous-espace de V . On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à W la symétrie par rapport à W selon $W^\perp$.

Une **réflexion** est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.

Exemple

Soit V un espace euclidien et W un sous-espace de V . On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à W la symétrie par rapport à W selon $W^\perp$.

Une **réflexion** est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.

Un **retournement** est une symétrie orthogonale par rapport à une droite.

Lemme

Soit V un espace euclidien. Si u est une isométrie de V et si W est un sous-espace de V , alors $u(W^\perp) = u(W)^\perp$.

Démonstration.

Nous raisonnons par double inclusion.

Démonstration.

Nous raisonnons par double inclusion.

Soit $\mathbf{w}' \in W^\perp$, c'est-à-dire que pour tout $\mathbf{w} \in W$, $\mathbf{w} \perp \mathbf{w}'$; montrons que $\mathbf{t}' = u(\mathbf{w}') \in u(W)^\perp$. Soit $\mathbf{t} \in u(W)$: il existe $\mathbf{w} \in W$ tel que $u(\mathbf{w}) = \mathbf{t}$.

Alors $\mathbf{w} \perp \mathbf{w}'$. Comme u est une isométrie, on a encore $\mathbf{t} \perp \mathbf{t}'$. Comme ceci fonctionne pour tout $\mathbf{t} \in u(W)$, on a $\mathbf{t}' \in u(W)^\perp$.

Démonstration.

Nous raisonnons par double inclusion.

Soit $\mathbf{w}' \in W^\perp$, c'est-à-dire que pour tout $\mathbf{w} \in W$, $\mathbf{w} \perp \mathbf{w}'$; montrons que $\mathbf{t}' = u(\mathbf{w}') \in u(W)^\perp$. Soit $\mathbf{t} \in u(W)$: il existe $\mathbf{w} \in W$ tel que $u(\mathbf{w}) = \mathbf{t}$.

Alors $\mathbf{w} \perp \mathbf{w}'$. Comme u est une isométrie, on a encore $\mathbf{t} \perp \mathbf{t}'$. Comme ceci fonctionne pour tout $\mathbf{t} \in u(W)$, on a $\mathbf{t}' \in u(W)^\perp$.

Soit $\mathbf{t}'$ un élément de $u(W)^\perp$, nous voulons montrer qu'il existe $\mathbf{w}' \in W^\perp$ tel que $u(\mathbf{w}') = \mathbf{t}'$. Comme u est une isométrie, u est inversible et il existe un (unique) vecteur $\mathbf{v} \in V$ tel que $u(\mathbf{v}) = \mathbf{t}'$. Nous devons montrer que $\mathbf{v} \in W^\perp$. Soit $\mathbf{w} \in W$, on a

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \langle u(\mathbf{w}), u(\mathbf{v}) \rangle = 0, \text{ cqfd.}$$



Étude du groupe $\mathcal{O}_2$

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

une matrice orthogonale.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

une matrice orthogonale. On doit donc avoir

$$\begin{cases} a^2 + b^2 &= 1 \\ c^2 + d^2 &= 1 \\ ac + bd &= 0 \end{cases}$$

Comme $a^2 + b^2 = 1$, on peut introduire θ tel que $a = \cos \theta$ et $b = \sin \theta$.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

une matrice orthogonale. On doit donc avoir

$$\begin{cases} a^2 + b^2 &= 1 \\ c^2 + d^2 &= 1 \\ ac + bd &= 0 \end{cases}$$

Comme $a^2 + b^2 = 1$, on peut introduire θ tel que $a = \cos \theta$ et $b = \sin \theta$.

Comme $c^2 + d^2 = 1$, on peut introduire θ' tel que $c = -\sin \theta'$ et $d = \cos \theta'$.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

une matrice orthogonale. On doit donc avoir

$$\begin{cases} a^2 + b^2 &= 1 \\ c^2 + d^2 &= 1 \\ ac + bd &= 0 \end{cases}$$

Comme $a^2 + b^2 = 1$, on peut introduire θ tel que $a = \cos \theta$ et $b = \sin \theta$.

Comme $c^2 + d^2 = 1$, on peut introduire θ' tel que $c = -\sin \theta'$ et

$d = \cos \theta'$. Comme $ac + bd = 0$,

$$-\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta' = \sin(\theta - \theta') = 0.$$

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

une matrice orthogonale. On doit donc avoir

$$\begin{cases} a^2 + b^2 &= 1 \\ c^2 + d^2 &= 1 \\ ac + bd &= 0 \end{cases}$$

Comme $a^2 + b^2 = 1$, on peut introduire θ tel que $a = \cos \theta$ et $b = \sin \theta$.

Comme $c^2 + d^2 = 1$, on peut introduire θ' tel que $c = -\sin \theta'$ et

$d = \cos \theta'$. Comme $ac + bd = 0$,

$$-\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta' = \sin(\theta - \theta') = 0.$$

Donc, $\theta' = \theta \pmod{2\pi}$ ou bien $\theta' = \theta + \pi \pmod{2\pi}$.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

une matrice orthogonale. On doit donc avoir

$$\begin{cases} a^2 + b^2 &= 1 \\ c^2 + d^2 &= 1 \\ ac + bd &= 0 \end{cases}$$

Comme $a^2 + b^2 = 1$, on peut introduire θ tel que $a = \cos \theta$ et $b = \sin \theta$.

Comme $c^2 + d^2 = 1$, on peut introduire θ' tel que $c = -\sin \theta'$ et

$d = \cos \theta'$. Comme $ac + bd = 0$,

$$-\cos \theta \sin \theta' + \sin \theta \cos \theta' = \sin(\theta - \theta') = 0.$$

Donc, $\theta' = \theta \pmod{2\pi}$ ou bien $\theta' = \theta + \pi \pmod{2\pi}$. Dans le premier cas, on obtient la matrice de rotation d'angle θ . Dans le second cas, on obtient la matrice de symétrie d'axe Δ où l'angle entre Δ et (Ox) est $\theta/2$.

Proposition

Le groupe $\mathcal{O}_2$ est formé des rotations et des réflexions du plan. Le groupe $\mathcal{SO}_2$ est formé des seules rotations du plan.

Étude du groupe $\mathcal{O}_3$

Avant d'étudier le groupe $\mathcal{O}_3$, nous allons introduire le produit vectoriel, bien utile en physique.

Avant d'étudier le groupe $\mathcal{O}_3$, nous allons introduire le **produit vectoriel**, bien utile en physique. Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

On peut remarquer que l'application

$$\begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \mathbf{x} & \mapsto & \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{x}) \end{cases}$$

est une application linéaire.

Avant d'étudier le groupe $\mathcal{O}_3$, nous allons introduire le **produit vectoriel**, bien utile en physique. Soient $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. On peut remarquer que l'application

$$\begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \mathbf{x} & \mapsto & \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{x}) \end{cases}$$

est une application linéaire. Elle peut donc se représenter par un unique vecteur $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$, dont on peut facilement préciser les coordonnées. En effet, si $\mathbf{w}$ vérifie

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3, \quad \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{x})$$

on a

$$w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 = (u_2v_3 - u_3v_2)x_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)x_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)x_3,$$

ce qui conduit à

$$[\mathbf{w}] = \begin{pmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{pmatrix}.$$

Définition

On appelle **produit vectoriel** de $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, et on note $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$, l'unique vecteur $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ tel que pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$,

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{x}).$$

On en déduit immédiatement que

1. $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si et seulement si $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont colinéaires

On en déduit immédiatement que

1. $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si et seulement si $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont colinéaires
2. $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$ est orthogonal au plan engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$.

On en déduit immédiatement que

1. $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si et seulement si $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ sont colinéaires
2. $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$ est orthogonal au plan engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$.

Un calcul analytique montre que $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = \sin(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \mathbf{n}$ où $\mathbf{n}$ est le vecteur unitaire normal au plan engendré par $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ tel que $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{n})$ est orienté dans le sens direct.

Soit f une isométrie positive de $\mathbb{R}^3$ (i.e. $\det f = 1$). Nous allons montrer que f est une rotation.

On commence par montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur $\mathbf{x}$ tel que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

On commence par montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur $\mathbf{x}$ tel que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

Pour cela, on choisit un vecteur $\mathbf{x}_0$ non-nul au hasard.

On commence par montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur $\mathbf{x}$ tel que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

Pour cela, on choisit un vecteur $\mathbf{x}_0$ non-nul au hasard.

Si $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0$, il n'y a rien à faire.

On commence par montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur $\mathbf{x}$ tel que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

Pour cela, on choisit un vecteur $\mathbf{x}_0$ non-nul au hasard.

Si $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0$, il n'y a rien à faire.

Sinon, on pose $\mathbf{y}_0 = f(\mathbf{x}_0)$ et on considère une réflexion s par rapport au plan $P = (\mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0)^\perp$.

On commence par montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur $\mathbf{x}$ tel que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

Pour cela, on choisit un vecteur $\mathbf{x}_0$ non-nul au hasard.

Si $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0$, il n'y a rien à faire.

Sinon, on pose $\mathbf{y}_0 = f(\mathbf{x}_0)$ et on considère une réflexion s par rapport au plan $P = (\mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0)^\perp$. Cette réflexion envoie $\mathbf{x}_0$ sur $\mathbf{y}_0$. On note $g = s \circ f$. Comme g stabilise $\mathbf{x}_0$, g stabilise aussi son orthogonal $\mathbf{x}_0^\perp$.

On commence par montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur $\mathbf{x}$ tel que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

Pour cela, on choisit un vecteur $\mathbf{x}_0$ non-nul au hasard.

Si $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0$, il n'y a rien à faire.

Sinon, on pose $\mathbf{y}_0 = f(\mathbf{x}_0)$ et on considère une réflexion s par rapport au plan $P = (\mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0)^\perp$. Cette réflexion envoie $\mathbf{x}_0$ sur $\mathbf{y}_0$. On note $g = s \circ f$. Comme g stabilise $\mathbf{x}_0$, g stabilise aussi son orthogonal $\mathbf{x}_0^\perp$. La restriction de g à $\mathbf{x}_0^\perp$ est de déterminant -1 : c'est une réflexion d'axe disons dirigé par $\mathbf{x}_1$. Donc g est une réflexion par rapport au plan $P' = (\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1)$. Mais alors $f = s^{-1} \circ g$ fixe $P \cap P'$ qui est une droite ou un plan.

On commence par montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur $\mathbf{x}$ tel que $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$.

Pour cela, on choisit un vecteur $\mathbf{x}_0$ non-nul au hasard.

Si $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0$, il n'y a rien à faire.

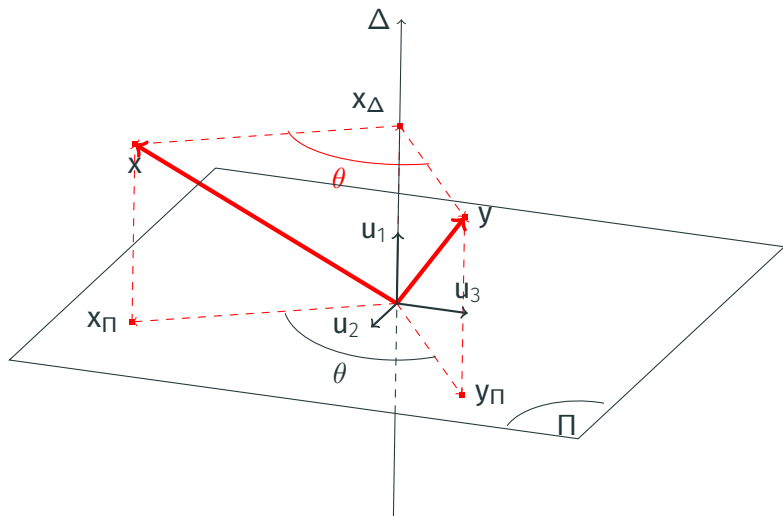
Sinon, on pose $\mathbf{y}_0 = f(\mathbf{x}_0)$ et on considère une réflexion s par rapport au plan $P = (\mathbf{y}_0 - \mathbf{x}_0)^\perp$. Cette réflexion envoie $\mathbf{x}_0$ sur $\mathbf{y}_0$. On note $g = s \circ f$. Comme g stabilise $\mathbf{x}_0$, g stabilise aussi son orthogonal $\mathbf{x}_0^\perp$. La restriction de g à $\mathbf{x}_0^\perp$ est de déterminant -1 : c'est une réflexion d'axe disons dirigé par $\mathbf{x}_1$. Donc g est une réflexion par rapport au plan $P' = (\mathbf{x}_0, \mathbf{x}_1)$. Mais alors $f = s^{-1} \circ g$ fixe $P \cap P'$ qui est une droite ou un plan.

Donc u admet un point fixe.

On se place dans repère orthonormé direct $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ ayant $\mathbf{u}_1$ comme point fixe de f . Alors le plan $(\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ est aussi fixé par f . On peut appliquer les résultats de classification de la dimension 2. On en déduit que la restriction de f au plan $(\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ est une rotation d'un certain angle θ .

Conclusion : f est une rotation d'angle θ d'axe $\mathbb{R}\mathbf{u}_1$. Dans la base $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$, la matrice de f est simplement

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$



On vient de montrer

Proposition

Le groupe $\mathcal{SO}_3$ est composé de l'ensemble des rotations.

Etudions le cas général.

Soit f une isométrie négative de $\mathbb{R}^3$ (i.e. $\det f = -1$).

Etudions le cas général.

Soit f une isométrie négative de $\mathbb{R}^3$ (i.e. $\det f = -1$).

On pose $g = s \circ f$ où s est la symétrie centrale ($\mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$).

Etudions le cas général.

Soit f une isométrie négative de $\mathbb{R}^3$ (i.e. $\det f = -1$).

On pose $g = s \circ f$ où s est la symétrie centrale ($\mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$). Comme $\det g = (\det s)(\det f) = 1$, g est une rotation d'angle disons θ' et d'axe disons $\mathbb{R}\mathbf{u}_1$. On complète $\mathbf{u}_1$ en une base $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ orthonormée directe.

Etudions le cas général.

Soit f une isométrie négative de $\mathbb{R}^3$ (i.e. $\det f = -1$).

On pose $g = s \circ f$ où s est la symétrie centrale ($\mathbf{x} \mapsto -\mathbf{x}$). Comme $\det g = (\det s)(\det f) = 1$, g est une rotation d'angle disons θ' et d'axe disons $\mathbb{R}\mathbf{u}_1$. On complète $\mathbf{u}_1$ en une base $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ orthonormée directe. Alors, en posant $\theta = \theta' + \pi$, f a pour matrice

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Proposition

Toute isométrie de $\mathcal{O}_3 \setminus \mathcal{SO}_3$ la composée d'une réflexion selon un axe (et par rapport à son orthogonal) et d'une rotation de même axe.

